

中国科学技术大学  
2006--2007 学年第一 学期考试试卷

考试科目: 天体物理概论 得分: \_\_\_\_\_  
学生所在系: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

一、简要解释下列名词: (每小题 5 分, 共 40 分)

1、秒差距;

秒差距 [编辑](#)

秒差距 (英语: parsec, 缩写pc) 是[天文学](#)上的一种[长度单位](#)。<sup>[1]</sup>

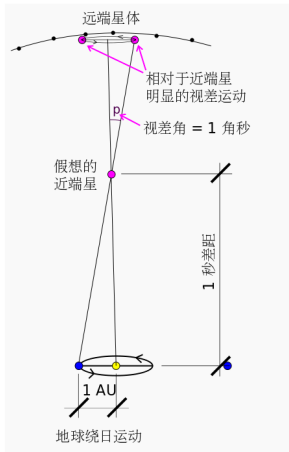
目录

- [1 基础定义](#)
- [2 光年换算](#)
- [3 长度单位](#)
- [4 天体视差](#)

基础定义 [编辑](#)

秒差距是一种最古老的, 同时也是最标准的测量[恒星](#)距离的方法。它是建立在[恒星视差](#)的基础上。从[地球公转轨道](#)的平均半径 (一个[天文单位](#), AU, Astronomical Unit) 为[底边](#)所对应的三角形内角称为[视差](#)。当这个角的大小为1[角秒](#)时, 这个三角形 (由于1[角秒](#)所对应的两条边的长度差异完全可以忽略, 因此, 这个三角形可以想象成[直角三角形](#), 也可以想象成[等腰三角形](#)) 的一条边的长度 (地球到这个恒星的距离) 就称为1秒差距。

周年视差 $\pi = 1''$ 的恒星与地球的距离 $r$ 为206265AU, 这个距离定义为1秒差距 (1pc)。



一秒差距示意图

2、史瓦西黑洞的视界;

史瓦西黑洞的视界即为其半径

公式 [编辑](#)

一个物体的史瓦西半径与其质量呈正比, 其比例常数中仅有万有引力常数和光速出现。史瓦西半径的公式, 其实是从物件[逃逸速度](#)的公式衍生而来。它将物件的逃逸速度设为[光速](#), 配合[万有引力常数](#)及天体质量, 便能得出其史瓦西半径。

$$r_s = \frac{2Gm}{c^2}$$

当中,

$r_s$  代表史瓦西半径;

$G$  代表万有引力常数, 即  $6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 / \text{kg}^2$ ;

$m$  代表天体质量;

$c^2$  代表光速的平方值, 即  $(299,792,458 \text{ m/s})^2 = 8.98755 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ 。

把常数的数值计算, 这条公式也可写成

$$r_s = m \times 1.48 \times 10^{-27}$$

$r_s$  的单位是“米”, 而  $m$  的单位则是“千克”。

装订线 答题时不要超过此线

3、AGN；

# 活动星系核 [编辑](#)

活动星系核（**Active Galactic Nucleus**，缩写为**AGN**）是一个**星系**中央区有比普通的星系的强烈很多的光度，至少部分波段或甚至可能全部波段里都发出很强的**电磁波谱**。被观察到的发射覆盖从**无线电波**，**微波**，**红外线**，**可见光**，**紫外线**，**X射线**，到**伽马射线**。光度大约在 $10^{36}$ - $10^{41}$  J/s之间。容纳活动星系核的宿主星系为活动星系。活动星系核是这些星系明亮的核心部分，尺度通常在1**光年**上下，只占整个活动星系的很小一部分。活动星系核（AGN）是在宇宙中的**电磁辐射**的最明亮的持久性的来源，并且因此可以被用作发现远方天体的方法；其演化的宇宙时间函数也设置了**宇宙模型**的制约条件。

另外，亦有研究显示活动星系核的能量可能源自**星系碰撞**<sup>[1]</sup>。

4、密近双星；

子星相距很近,以至于一个子星的结构和演化受另一个子星的影响这种双星叫密近双星

## 密近双星 [编辑](#)

凡一**子星**影响另一子星演化的**物理双星**都可称为密近双星。实际上，人们常把**分光双星**和**测光双星**(后者包括**交食双星**)统称为密近双星。肉眼可见的**五车二**、**角宿一**、**大陵五**、**渐台二**都是密近双星。著名的**天琴座β星**（渐台二），既是**交食变星**也是一个密近双星。

5、哈勃关系；

# 哈伯定律 [编辑](#)

在**物理宇宙学**里，哈伯定律（Hubble's law）表明，来自遥远**星系**光线的**红移**与它们的距离**成正比**。这条定律是因证实者**哈伯**而命名。<sup>[1]</sup>它被认为是**空间尺度扩展**（metric expansion of space）的第一个观察依据，和今天经常被援引作为支持**大爆炸**的一个重要证据。

在**宇宙学**研究中，哈伯定律成为宇宙膨胀理论的基础，以方程表示

$$v = H_0 D ;$$

其中， $v$  是由**红移**现象测得的星系远离速率， $H_0$  是哈伯常数， $D$ 是**星系**与观察者之间的距离。

2012年12月20日，**美国国家航空航天局**的**威尔金森微波各向异性探测器**实验团队宣布，哈伯常数为 $69.32 \pm 0.80$  (km/s)/Mpc。<sup>[2]</sup>

2013年3月21日，从**普朗克卫星**观测获得的数据，哈伯常数为 $67.80 \pm 0.77$  千米每秒每百万**秒差距**（ $67.80 \pm 0.77$  km/s/Mpc）。<sup>[3] [4]</sup>

6、射电21厘米谱线；

1963年以前，21厘米氢谱线是观测到的唯一的射电天文谱线。它跟天文光学

谱线不同，天文光学谱线是电子能级间辐射跃迁形成的，仅能在高温、高压、高密度的恒星表面和一些特殊区域产生，而星际空间大部分是低温、低压、低密度区域，这里的绝大部分原子、分子都处在最低能级的基态上。在这种条件下，它们几乎不可能辐射可见光，而且诸如尘埃、暗云、黑云一类的星际物质对可见光是不透明的，因此，用光学手段研究星际区域是很困难的。但是，这些区域的氢原子却可以辐射21厘米谱线，它也不会被那些星际物质吸收，所以21厘米谱线成了探测宇宙空间的有力武器。

## 21厘米线 [编辑](#)

 提示：本条目的主题不是[氢原子光谱](#)。

**21厘米线**，又被称为**氢线**，**21厘米辐射**（**hydrogen line**, **21 centimeter line** or **HI line**）是指由中性氢原子因为能阶变化而产生的**电磁波谱线**。频率是1420.40575177 MHz，相当于在太空中**波长** 21.10611405413 厘米。在**电磁波谱**上的位置是**微波**。这个波长的辐射经常在**射电天文学**上被应用，尤其无线电波可以穿过对可见光是不透明的**星际云**等巨大星际介质区域。

21厘米波来自于**1s基态**氢原子的两个**超精细结构**之间<sup>[1]</sup>。两个超精细结构能阶的能量不同，而量子的频率则是由**普朗克关系式**决定。

### 7、宇宙暗物质；

## 暗物质 [编辑](#)

在**宇宙学**中，暗物质（dark matter），是指无法通过**电磁波**的观测进行研究，也就是不与**电磁力**产生作用的物质。人们目前只能透过**引力**产生的效应得知，而且已经发现**宇宙**中有大量暗物质的存在。

### 8、宇宙暗能量

## 暗能量 [编辑](#)

在**物理宇宙学**中，暗能量是一种充溢空间的、增加宇宙膨胀速度的难以察觉的能量形式。暗能量假说是当今对**宇宙加速膨胀**的观测结果的解释中最为流行的一种<sup>[1]</sup>。在宇宙标准模型中，暗能量占据宇宙68.3%的质能。<sup>[2][3][4][5]</sup>

暗能量现有两种模型：**宇宙学常数**（即一种均匀充满空间的常能量密度）和**标量场**（即一个能量密度随时空变化的动力学场，如第五元素和模空间）。对宇宙有恒定影响的标量场常被包含在宇宙常数中。宇宙常数在物理上等价于真空能量。在空间上变化的标量场很难从宇宙常数中分离出来，因为变化太缓慢了。

暗能量这个名词是由**麦可·特纳**引进的。

二、（10 分）如果绝对星等的定义是把恒星想象移到100 pc处的视星等，则绝对

### 星等与视星等之间的关系将如何表示？

现在的定义是绝对星等是在 $10pc$ 处的亮度,有以下公式 $M=m+5-5\lg r$

如果到了 $100pc$ 处,天体的亮度会比现在再暗100倍（天体的亮度和距离的平方成反比~想想为什么哦）,就是有暗了5个星等,那就有下面的公式了

$$M=m+5-5\lg r+5=m+10-5\lg r$$

绝对星等与视星等的换算：

$$M = m + 5 - 5 \times \lg d,$$

其中M为绝对星等，m为视星等，d为以秒差距为单位的恒星距离。

三、（10 分）星际气体所产生的星际消光和红化效应使得恒星看起来变暗变红。这样的结果使得恒星的视星等如何变化？色指数如何变化？如果是利用一颗造父变星的周光关系确定其距离，则星际消光和星际红化对距离的测定将有何影响？

四、（10 分）普通恒星、中子星、白矮星在静力学平衡的情况下与引力相抗衡的力是什么力？这三种情况下的质量上限大约是多少？

普通恒星——热核聚变造成的辐射压。理论上对于质量没有上限，但是恒星质量超过120倍太阳质量强烈的星风会使恒星不断丢失物质。

白矮星——电子简并压。白矮星的质量上限是1.44倍太阳质量。

中子星——中子简并压。中子星的质量上限是3倍太阳质量。

五、（10 分）画出一颗质量为太阳大小的恒星在赫罗图上的演化轨迹，并简要标明其演化的不同阶段发生的主要物理过程。

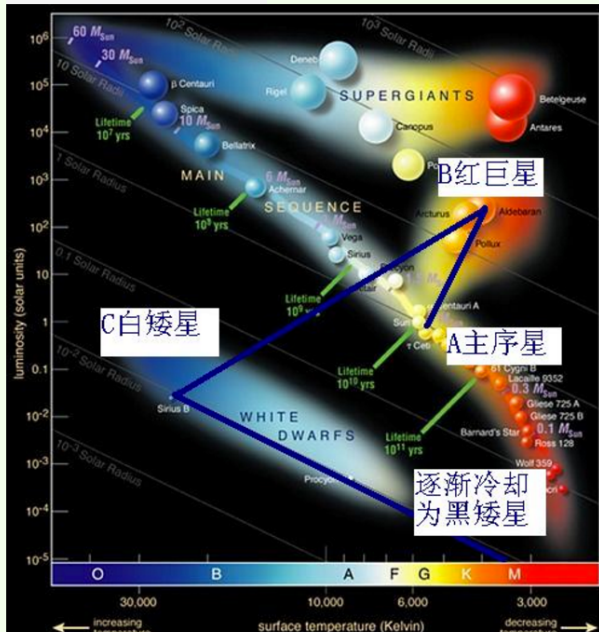
2006-2007天体物理概论试卷  
A点指的是太阳处于主序星的阶段(2006-2007天体物理概论试卷的主序星,这个点的准确度是比较高的)。

后面的点就没有这么准确了, 毕竟太阳会成为一颗什么样的红巨星或者白矮星就不太清楚了。

A点之后太阳将会称为B点处所示的红巨星, 其次演化为白矮星C渐渐冷却直至不发光的黑矮星为止。

还要补充一点, 主序星之前还有一个原恒星的阶段, 但是在赫罗图上没有原恒星的位置, 所以没有办法标出。

← 向左转 | → 向右转



## 六、(10 分) 1960年代天文学四大发现是什么? 它们的意义何在?

“天文学四大发现”(微波背景辐射、脉冲星、类星体和星际有机分子)的新成就  
微波背景辐射、脉冲星、类星体和星际有机分子

宇宙背景辐射的发现在近代天文学上具有非常重要的意义,它给了大爆炸理论一个有力的证据;

由于脉冲星是在坍缩的超新星的残骸中发现的,它们有助于我们了解星体坍缩时发生了什么情况.还可通过对它们的研究揭示宇宙诞生和演变的奥秘;

由类星体具有较大的红移值,距离很遥远这一事实可以推想,人们所看到的类星体实际上是它们许多年以前的样子,而类星体本身很可能是星系演化早期普遍经历的一个阶段.因此类星体对于研究星系的演化有重要的意义;

星际分子的发现有助于人类对星云特性的深入了解,可以帮助揭开生命起源的奥秘.

## 七、(10 分) 你如何解释奥尔伯斯佯谬不会发生?

# 佯谬假设:

假如宇宙是稳恒态而无限, 而且有无数平均分布的发光星体, 则无论望向天上哪一位置都应该见到一粒星体的表面, 星与星之间便不应有黑暗的位置, 黑夜时整个天都会是光亮的。

更确切的表述是，如果宇宙是稳恒，无限大，时空平直的，其中均匀分布着同样的发光体，由于发光体的照度与距离的平方成反比，而一定距离上球壳内的发光体数目和距离的平方成正比，这样就使得距地球距离——全部发光体的照度的积分不收敛，黑夜的天空应当是无限亮的。

#### # 被接受的解释

两种作用能对奥伯斯佯谬给予解释：宇宙的年龄是有限的和红移，而后者是最重要的效应。（即使在稳态宇宙理论的模型中，也推论出宇宙是无限老和空间是无边界的，但夜空依然是黑暗的。）

#### ## 宇宙的年龄是有限的

这个解释指出有限速度的光要游遍宇宙的空间本身就是矛盾的，当我们遥望远处的空间，其实就是在回顾历史。最后，我们仍只能观察到有限年龄的宇宙。

#### ## 红移

以有限的宇宙年龄所提供的星光来照耀天空时，导出了另一个问题：为什么看不见任何一点大爆炸的贡献？这原因是大爆炸本身的辐射因为宇宙膨胀的缘故，已经红移到微波的波长，成为宇宙的微波背景辐射。宇宙的膨胀也限制了可观测宇宙的大小，这意味着在此之外的光线到不了我们所在之处，这在光学效应下创造了有限的宇宙。（参考有限年龄的论据。）